

Instrucciones para abrir el proyecto en VS Code

Hola, aquí va como dejar el VS Code listo para abrir la Tarea 7 (app MAUI + firmware ESP32). Son 10 minutos mal contados si ya tienes Windows 10/11.

1. Instalar lo que hace falta

Bajate e instala por este orden:

1. **VS Code** -> <https://code.visualstudio.com/>
 2. **.NET 9 SDK** -> <https://dotnet.microsoft.com/download>
 - Al acabar, abre una terminal nueva y comprueba:
`dotnet --version`
Tiene que decir 9.algo.
 3. **Node.js LTS** (para Node-RED) -> <https://nodejs.org/>
 4. **LM Studio** -> <https://lmstudio.ai/>
 5. **Git** (si no lo tienes) -> <https://git-scm.com/>
-

2. Extensiones de VS Code

Abre VS Code, pulsa `Ctrl+Shift+X` y busca e instala estas:

- **C# Dev Kit** (Microsoft) – trae C#, IntelliSense y debug de .NET
- **.NET MAUI** (Microsoft) – para compilar y correr la app MAUI
- **PlatformIO IDE** – para el firmware de la ESP32
- **XAML Styler** (opcional, formatea XAML)

La primera vez que instales PlatformIO tardará un rato porque descarga su toolchain. Déjalo y ve a por un café.

3. Carga de trabajo de MAUI

C# Dev Kit solo no compila MAUI. Abre una terminal (PowerShell) y ejecuta:

```
dotnet workload install maui
```

Si te dice que necesita permisos, abre PowerShell como administrador. Tarda unos minutos.

Para comprobar que está:

```
dotnet workload list
```

Tiene que aparecer `maui` o `maui-windows`.

4. Abrir el proyecto

1. Descomprime el ZIP que te paso (`ferrer_antonio_tarea7.zip`).
2. En VS Code: **File > Open Folder** y selecciona la carpeta descomprimida.
3. VS Code te preguntará si confías en los autores. Di que sí.
4. La primera vez te sugerirá restaurar paquetes NuGet. Dale a Restore. Si no sale, abre terminal integrada (`Ctrl+'`) y ejecuta:

```
cd LucesIoT.MAUI
dotnet restore
```

5. Compilar la app MAUI

Opcion rapida desde la terminal de VS Code:

```
cd LucesIoT.MAUI
dotnet build -f net9.0-windows10.0.19041.0
dotnet run -f net9.0-windows10.0.19041.0
```

Opcion con C# Dev Kit:

- Arriba a la derecha veras el Solution Explorer de C#.
- Click derecho en LucesIoT.MAUI > Set as Startup Project.
- F5 para ejecutar.

6. Abrir el firmware ESP32 con PlatformIO

El proyecto del ESP32 esta en la subcarpeta ESP32/. PlatformIO necesita que sea la carpeta raiz que abras.

Dos opciones:

Opcion A – ventana aparte: - File > New Window - File > Open Folder > selecciona la carpeta ESP32 - Abajo a la izquierda aparece la barra de PlatformIO (iconos de casa, tick, flecha, enchufe...)

Opcion B – desde PlatformIO Home: - Abre la pestana de PlatformIO (el icono del alien en la barra lateral) - PIO Home > Open Project > selecciona la carpeta ESP32

Antes de compilar, edita ESP32/src/main.cpp y pon tu WiFi:

```
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";
```

Para compilar y subir: - Conecta la ESP32 por USB - En la barra azul de abajo pulsa la flecha "->" (Upload) - Para ver el monitor serie, pulsa el icono del enchufe

7. Node-RED

En una terminal (no en VS Code, mejor aparte porque se queda corriendo):

```
npm install -g node-red
node-red
```

Abre en el navegador <http://localhost:1880> e importa el flujo: - Menu (arriba derecha, tres rayas) > Import - Selecciona NodeRED/flows.json - Deploy (boton rojo)

8. LM Studio

1. Abre LM Studio
2. Busca unsloth/qwen3.5 y descarga **Qwen3.5-0.8B-GGUF** (1,21 GB)
3. Ve a la pestana Developer > Local Server
4. Load Model > selecciona el Qwen3.5 0.8B
5. Comprueba en el navegador que responde: <http://127.0.0.1:1234/v1/models>

9. Orden de arranque para que todo funcione

Antes de dar a Enviar en la app, asegurate de tener:

1. LM Studio con el modelo cargado y servidor en Running
2. Node-RED corriendo con el flujo desplegado
3. ESP32 enchufada y conectada al WiFi/MQTT (miralo en el monitor serie)
4. App MAUI ejecutandose

Si algo falla, mira antes el monitor serie del ESP32 y la pestana Debug de Node-RED: te dicen enseguida donde esta el atasco.

Problemas tipicos

- **"dotnet no se reconoce"**: cierra y abre la terminal despues de instalar el SDK, a veces el PATH tarda.
- **MAUI no compila la primera vez**: ejecuta `dotnet workload install maui` otra vez y reinicia VS Code.
- **PlatformIO no detecta el puerto de la ESP32**: instala los drivers del chip CP210x o CH340 segun tu placa.
- **El ESP32 conecta al WiFi pero no a MQTT**: `test.mosquitto.org` se cae a veces. Cambia en `main.cpp` a `broker.hivemq.com`.
- **LM Studio tarda mucho en la primera respuesta**: es normal, esta cargando el modelo en memoria. A partir de la segunda va fluido.

Cualquier cosa me escribes. # Cargar el codigo en la ESP32 con PlatformIO

Guia paso a paso para dejar el firmware corriendo en la placa. Tardas unos 15 minutos la primera vez (la mitad es esperar descargas).

1. Que necesitas

- **VS Code** instalado -> <https://code.visualstudio.com/>
 - **ESP32 DevKit V1** (la placa)
 - **Cable USB** (el tipico microUSB o USB-C segun la placa)
 - **3 LEDs + 3 resistencias de 220 ohm + protoboard + cables**
 - **Pantalla OLED SSD1306 0,96"** por I2C (opcional, pero el firmware la usa)
-

2. Instalar PlatformIO en VS Code

1. Abre VS Code.
2. Pulsa `Ctrl+Shift+X` (Extensiones).
3. Busca **PlatformIO IDE** (el del alien naranja).
4. Dale a Install.
5. Espera. Tarda bastante la primera vez porque se descarga su propio toolchain de Python. Deja que acabe del todo y **reinicia VS Code**.
6. Cuando arranque otra vez, en la barra lateral izquierda veras un icono nuevo con forma de alien. Ese es PlatformIO.

Drivers USB de la ESP32

Windows a veces no reconoce la ESP32 nada mas conectarla. Depende del chip USB que lleve tu placa:

- **CP210x** (el mas comun en DevKit V1) -> <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>
- **CH340 / CH341** (placas clonicas baratas) -> https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

Bajate el que toque, instalalo y reinicia. Sabras que funciona cuando en el Administrador de Dispositivos salga un "Silicon Labs CP210x..." o "USB-SERIAL CH340" con un numero de COM al lado.

3. Abrir el proyecto del ESP32

El firmware esta en la subcarpeta ESP32/ del proyecto. PlatformIO necesita que esa sea la carpeta raiz abierta.

1. En VS Code: **File > Open Folder**
2. Selecciona la carpeta ESP32 (no la carpeta padre Tarea7, la de dentro)
3. Pulsa Aceptar

Abajo a la izquierda, en la barra azul de estado, te saldrán los iconos de PlatformIO:

- Casa -> PIO Home
 - Tick -> Build (compilar)
 - Flecha "->" -> Upload (subir a la placa)
 - Papelera -> Clean
 - Enchufe -> Serial Monitor
 - Aliens pequeños -> Otras opciones
-

4. Las librerías (Adafruit y PubSubClient)

No hay que descargarlas a mano. Ya están declaradas en `platformio.ini`:

```
[env:esp32]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
    knolleary/PubSubClient@^2.8
    adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.7
    adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.5
```

Que es cada una:

Librería	Para que sirve
PubSubClient	Cliente MQTT. Es la que se suscribe al topic y recibe los comandos del broker
Adafruit SSD1306 Adafruit GFX Library	Driver de la pantalla OLED 0,96" por I2C Base grafica que usa SSD1306 para pintar texto y formas

La primera vez que compiles, PlatformIO **las descarga solas** y las deja en `ESP32/.pio/libdeps/esp32/`. No tienes que hacer nada.

Si quieres forzar la descarga antes de compilar

Abre la terminal integrada de VS Code (Ctrl+`) y ejecuta:

```
pio pkg install
```

Verás en consola como se baja cada librería con su versión. Si falla alguna, normalmente es porque no tienes internet o el firewall corta pypi/github. Reintentalo.

5. Configurar tu WiFi

Antes de subir el firmware, edita `ESP32/src/main.cpp` y busca estas dos lineas (estan al principio, sobre la linea 23):

```
const char* ssid = "TU_WIFI";  
const char* password = "TU_PASSWORD";
```

Cambialas por los datos de tu WiFi. Importante:

- Tiene que ser una red de **2,4 GHz**. La ESP32 DevKit V1 no tira 5 GHz. Si tu router mezcla las dos, o las separas o usas el hotspot del movil.
 - Si el SSID o la contraseña tienen caracteres raros (acentos, \, "), mejor cambialos o escápalos.
-

6. Conectar la placa

1. Enchufa la ESP32 por USB al ordenador.
 2. En la barra azul de PlatformIO, al lado del icono del enchufe, debería aparecer el puerto COM (por ejemplo COM5). Si no sale, despliega PIO Home > Devices para verlo.
 3. Si no aparece ningún COM, no has instalado el driver (paso 2) o el cable es de solo carga. Prueba otro cable.
-

7. Compilar y subir

Desde la barra azul de abajo:

1. Click en el **tick** (Build) -> compila. La primera vez tarda varios minutos porque baja las librerías y el toolchain. Las siguientes son mucho más rápidas.
2. Cuando acabe sin errores (se ve "SUCCESS" en verde), click en la **flecha "->"** (Upload). Sube el .bin a la placa.
3. Durante el upload veras barras de progreso en consola. Si se queda en "Connecting..." más de 10 segundos, **mantene pulsado el boton BOOT** de la placa hasta que empiece a subir. Algunas DevKit lo necesitan.

Desde la terminal también se puede:

```
pio run          # compilar  
pio run -t upload # compilar y subir
```

8. Ver que funciona: monitor serie

Después de subir, click en el **icono del enchufe** de la barra (o desde terminal `pio device monitor`). Se abre el monitor serie a 115200 baudios.

Deberías ver algo así:

```
Conectando a WiFi...  
WiFi conectado! IP: 192.168.1.42  
Conectando a MQTT...  
Conectado a MQTT. Suscrito a: iabd2425/esp32/led
```

Y en la pantallita OLED, si la tienes conectada, veras el estado.

Para salir del monitor: Ctrl+C.

9. Probar sin la app MAUI

Para comprobar que la ESP32 recibe bien los comandos sin depender de toda la cadena, puedes publicar a mano en MQTT con cualquier cliente. Por ejemplo con **mosquitto_pub** desde terminal (si tienes mosquitto instalado):

```
mosquitto_pub -h test.mosquitto.org -t iabd2425/esp32/led -m "encender_roja"
mosquitto_pub -h test.mosquitto.org -t iabd2425/esp32/led -m "encender_verde"
mosquitto_pub -h test.mosquitto.org -t iabd2425/esp32/led -m "encender_azul"
mosquitto_pub -h test.mosquitto.org -t iabd2425/esp32/led -m "apagar"
```

Si el LED correspondiente se enciende, el firmware esta perfecto y el problema (si luego hay alguno) estara en Node-RED, LM Studio o la app.

O usa **MQTT Explorer** (<https://mqtt-explorer.com/>), que es una app grafica y es mas comodo.

10. Conexionado (por si montas desde cero)

Componente	Pin ESP32	Resistencia
LED Rojo (+)	GPIO 15	220 ohm en serie a GND
LED Verde (+)	GPIO 2	220 ohm en serie a GND
LED Azul (+)	GPIO 4	220 ohm en serie a GND
OLED SDA	GPIO 21	-
OLED SCL	GPIO 22	-
OLED VCC	VIN (5V)	-
OLED GND	GND	-

Los catodos de los LEDs (la pata corta) van todos a GND. El anodo (pata larga) a la resistencia y de ahi al GPIO.

Problemas tipicos

- **"Error: Please specify upload_port"** -> el driver USB no esta instalado o la placa no esta conectada. Vuelve al paso 2.
- **Se queda en "Connecting..."** -> manten pulsado BOOT hasta que empiece.
- **Compila pero no conecta al WiFi** -> es de 5 GHz o el SSID/password esta mal escrito.
- **Conecta al WiFi pero no a MQTT** -> test.mosquitto.org se cae a veces. Cambia en main.cpp mqtt_server a broker.hivemq.com.
- **La OLED no enciende nada** -> mira que la direccion I2C sea 0x3C (casi todas las 0,96" lo son) y que SDA/SCL no esten cambiados.
- **Las librerias no se descargan** -> PlatformIO a veces se atasca la primera vez. Ejecuta `pio pkg install` en terminal para forzar, o borra la carpeta ESP32/.pio/ entera y vuelve a hacer Build.

Cualquier cosa me preguntas.